

Fonction Exponentielle

Premières Spécialité Mathématiques

1 Définition de la fonction exponentielle

Définition 1. La fonction exponentielle, notée $\exp$, est l'unique fonction définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, solution de l'équation différentielle

$$f' = f$$

avec condition initiale $f(0) = 1$.

Remarque.

- « **solution** » : La fonction $\exp$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} \exp'(x) = \exp(x) \\ \exp(0) = 1 \end{cases}$$

- « **unique** » : si une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifie que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} f'(x) = f(x) \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

alors $f = \exp$.

Exemple.

a) Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 3x + \exp(x)$. Justifier que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis calculer sa dérivée.

b) Soit $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \exp(-5x + 2)$. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis calculer sa dérivée.

Remarque. L'unicité de la fonction exponentielle se montre de façon « classique » : On considère deux fonctions f et g vérifiant les mêmes propriétés que la fonction exponentielle, et on montre qu'elles n'ont pas d'autres choix que d'être égales ($f(x) = g(x)$ pour tout x).

2 Propriétés algébriques de l'exponentielle

Théorème 1. *Soit x, y deux réels. Alors*

$$\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

Remarque. *La fonction exponentielle transforme les sommes en produit.*

Démonstration. Soit y un nombre réel quelconque fixé. On pose $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (on admet
 $x \mapsto \frac{\exp(x + y)}{\exp(x)}$

que $\exp(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$).

- a) Justifier que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que sa dérivée est nulle. En déduire que g est constante sur $\mathbb{R}$.
- b) À l'aide de $g(0)$, en déduire la valeur de $g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- c) En conclure que $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$

□

Corollaire 1. *Soit x, y deux réels. Alors,*

$$\begin{cases} \exp(x) \times \exp(-x) = 1 \\ \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \\ \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \end{cases}$$

Définition 2. Soit a un réel. Alors la suite $(\exp(n \times a))_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite géométrique** de premier terme 1 et de raison $\exp(a)$. On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\exp(na) = \exp(a)^n$$

Démonstration. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \exp(na)$. Étudier u_{n+1} en fonction de u_n , puis déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique. $\square$

En particulier, on va s'intéresser à $a = 1$.

Définition 3. Le nombre $e = \exp(1)$ est appelé **constante de Néper**, et vaut approximativement 2,718...

La fonction exponentielle utilise la notation suivante, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) = e^x$$

Remarque. La raison pour laquelle la notation e^x a été adoptée est pour correspondre avec les propriétés algébriques associées aux puissances :

$$\begin{cases} e^{x+y} = e^x e^y \\ e^{-x} = \frac{1}{e^x} \\ e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \\ e^{nx} = (e^x)^n \end{cases} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Exemple. Simplifier les expressions suivantes :

a) $(e^{-2})^2 \times (e^{-3})^2$

b) $\frac{(e^{-2})^2}{e^{-5}}$

c) $e^3 \times (e^{-3} + e^4)$

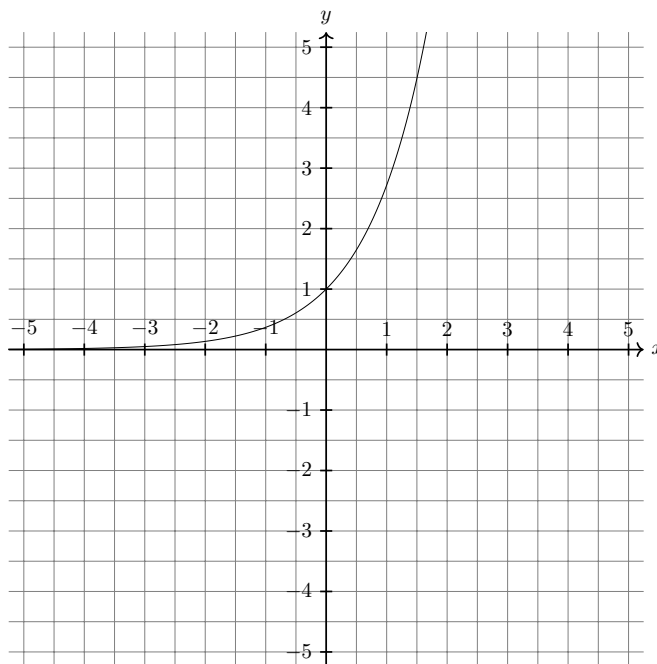
d) $(e^5)^5 - e^2 \times e^2$

e) $(e^{3x})^3 \times (e^{-3x})^3$

f) $\frac{(e^{-5x+3})^4}{e^{-x+2}}$

3 Étude de la fonction exponentielle

On représente sur ce repère la courbe représentative de la fonction exponentielle.



Proposition 1. La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) > 0$$

Proposition 2. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variation de exp			

Proposition 3. Soit x et y deux nombres réels. Alors,

$$\begin{cases} \exp(x) = \exp(y) & \Leftrightarrow x = y \\ \exp(x) < \exp(y) & \Leftrightarrow x < y \end{cases}$$

Exemple. Résoudre $\exp(x^2 - 1) = 1$ est équivalent à résoudre $\exp(x^2 - 1) = \exp(0)$, et donc est équivalent à résoudre $x^2 - 1 = 0$.